青森山田高校 自動車科 特別授業

ロボット実習

第3回
ハンドルを制御して
車線を維持して走行する

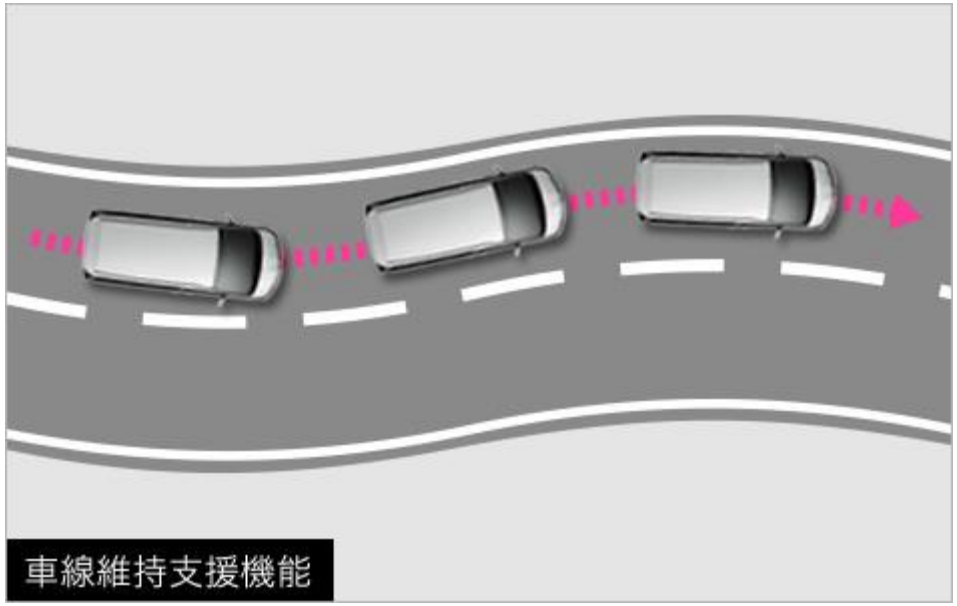
目次

- 車線維持について
- 仕組み、使用するセンサー
- プログラム作成
- 調整・動作確認
- アンケート

車線維持について

車線維持

- カメラやセンサーで車線を認識
- ハンドルを制御して車線に沿った走行



出典：トヨタ レーンキーピングアシスタント
http://toyota.jp/anzen_anshin/gijyutu/images/06/point_02.jpg

ロボットにさせるには？

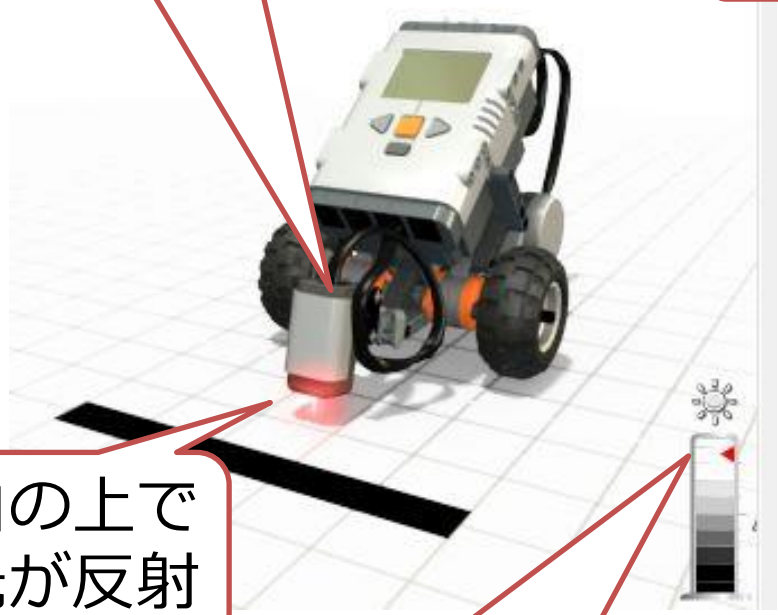
- 楕円形のコースの黒線を道路に見立てる
- 光センサーを使って黒と白の境目を検出
- 黒線の形状に沿って走行するように
  ハンドルを制御する

仕組み
使用するセンサー

光センサーで路面の明るさを
計測して、ラインを検知する

光センサーで明るさを計測（0～100）

赤い光を出す



白の上で
光が反射

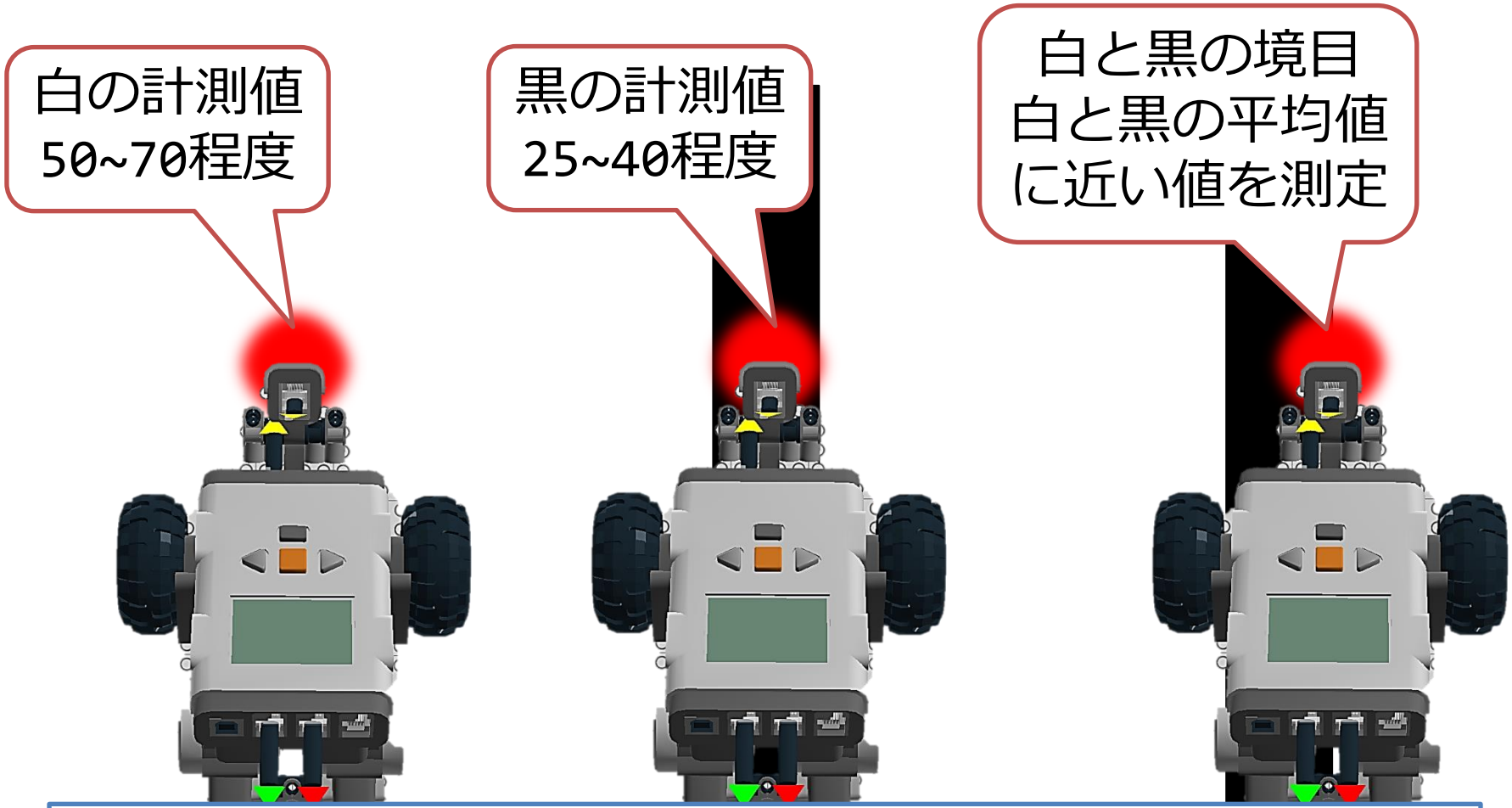
白い場合
ほとんどの赤い光が反射
値が高くなる

赤い光を出す

黒線上で
光が反射

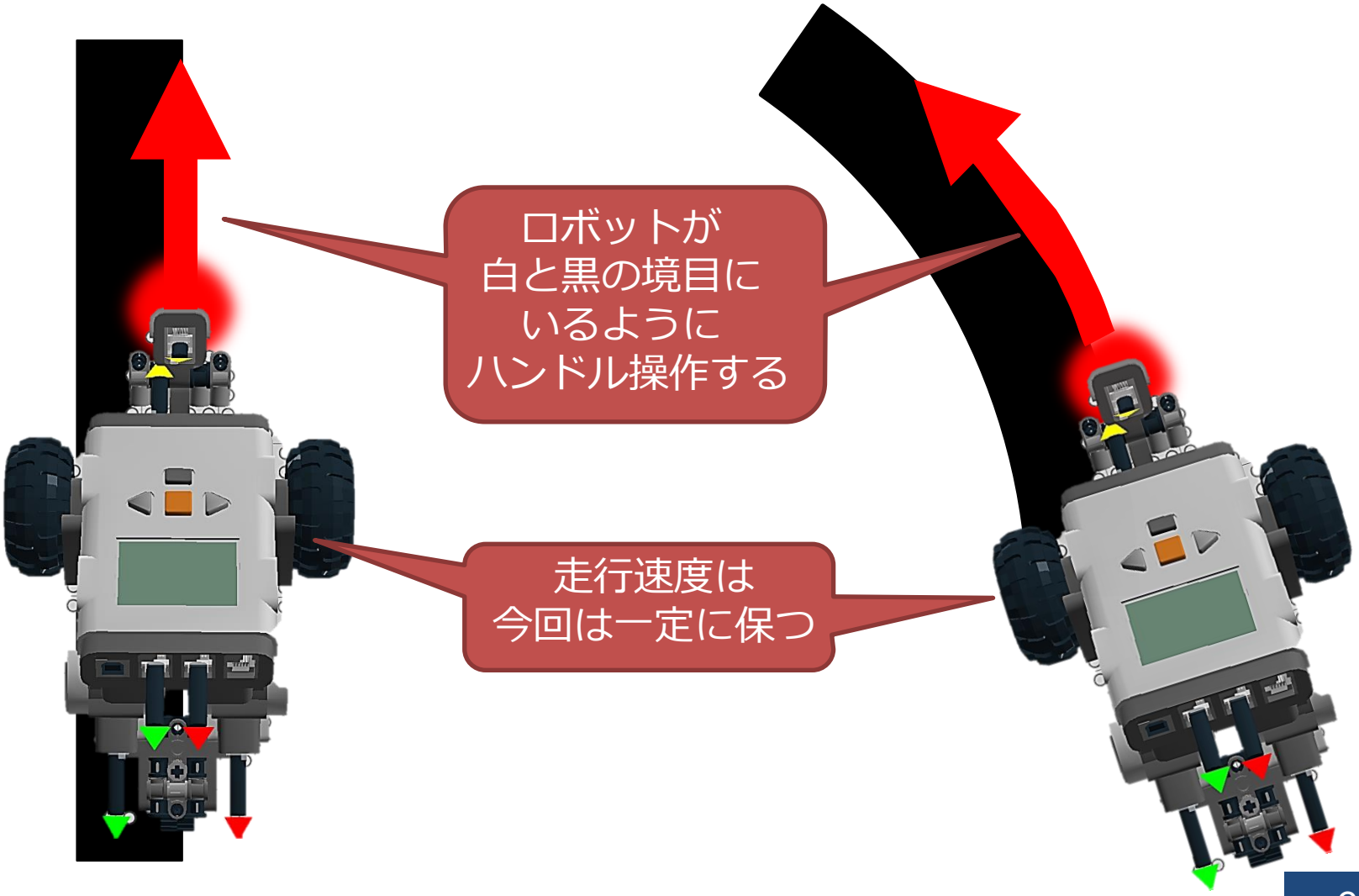
黒い場合
赤い光の反射が少ない
値が低くなる

白と黒の境目を検出する



白の測定値と黒の測定値の平均値を【明るさの基準値】に設定して
基準値と測定値との差からラインの境目に近いか・離れているかを判断する

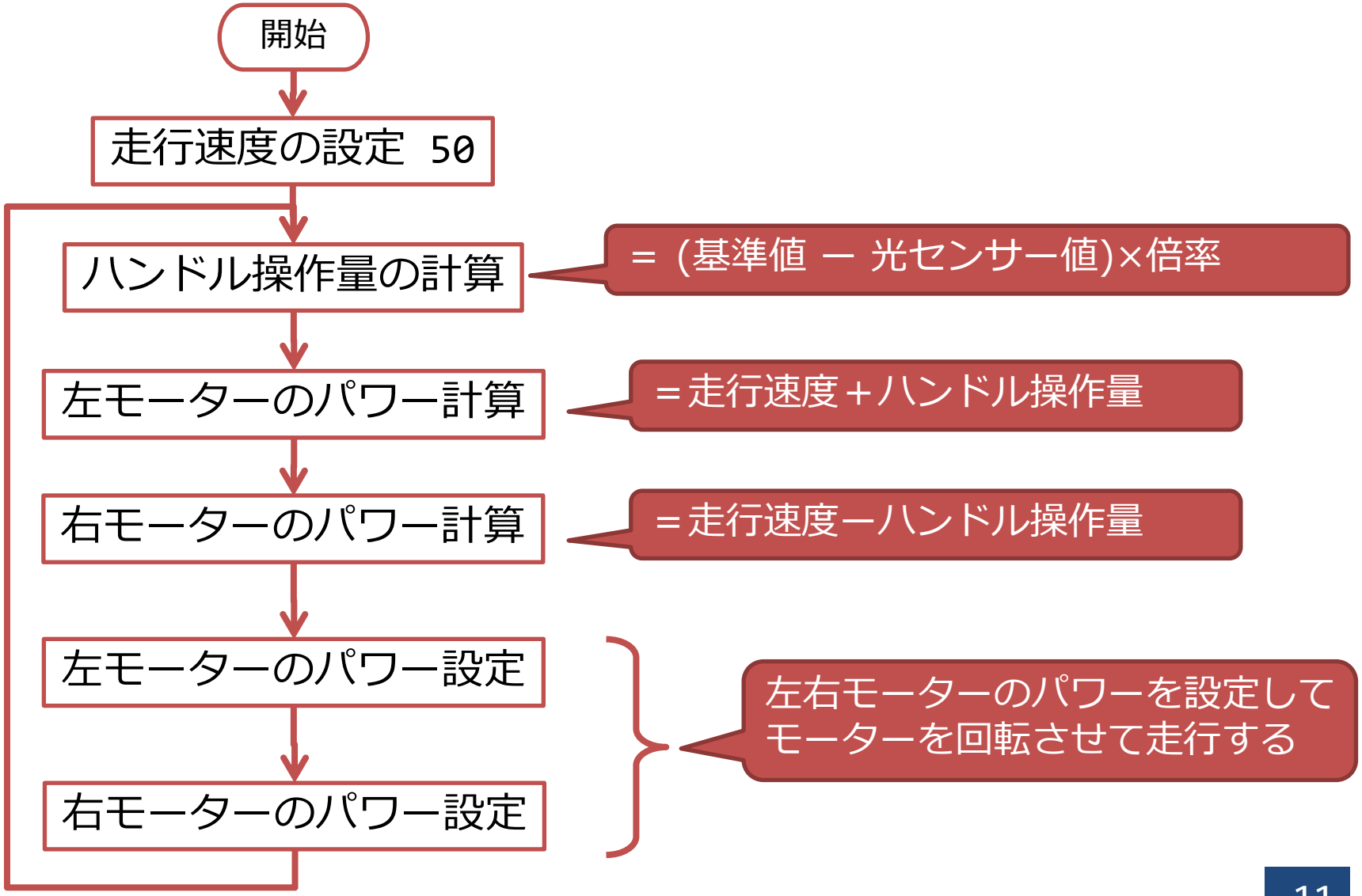
ロボットの動作（比例制御）



ハンドルを回す量を比例制御で計算

- 方法
  - ハンドルを白と黒の境目に向ける
  - ロボットが白と黒の境目にいる ⇒
    - 基準値と光センサー値の差（ずれ）が 0 になる
  - **ずれの大きさに比例してハンドルを回す量を変える**
    - 大きくずれたら、大きくハンドルを回す
    - 小さくずれたら、小さくハンドルを回す
- 式
  - **ハンドルを回す量＝ずれ×倍率**
    ＝（基準値 ー 光センサーの測定値)×倍率
  - 倍率を変えるとハンドルを回す量を調整できる
  - 滑らかに走行できるように倍率を調整する

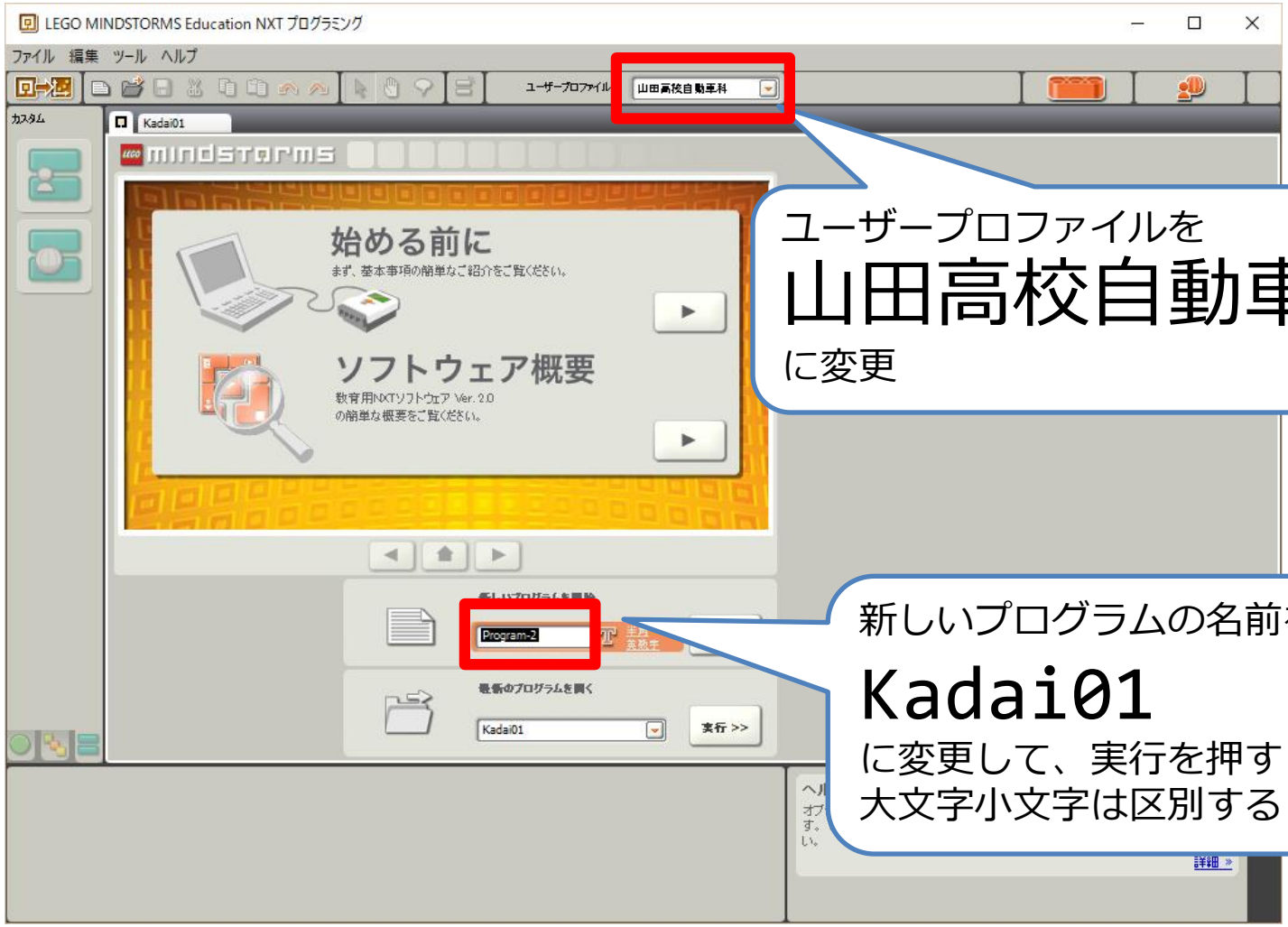
フローチャート


開始
走行速度の設定 50
ハンドル操作量の計算
= (基準値 ー 光センサー値)×倍率
左モーターのパワー計算
＝走行速度＋ハンドル操作量
右モーターのパワー計算
＝走行速度ーハンドル操作量
左モーターのパワー設定
右モーターのパワー設定
左右モーターのパワーを設定して
モーターを回転させて走行する

プログラム作成

黒線の形状に沿って
ロボットを走行させる
プログラムを作る
(車線維持走行プログラム)

新しいプログラムを開始



ユーザープロファイルを
山田高校自動車科
に変更

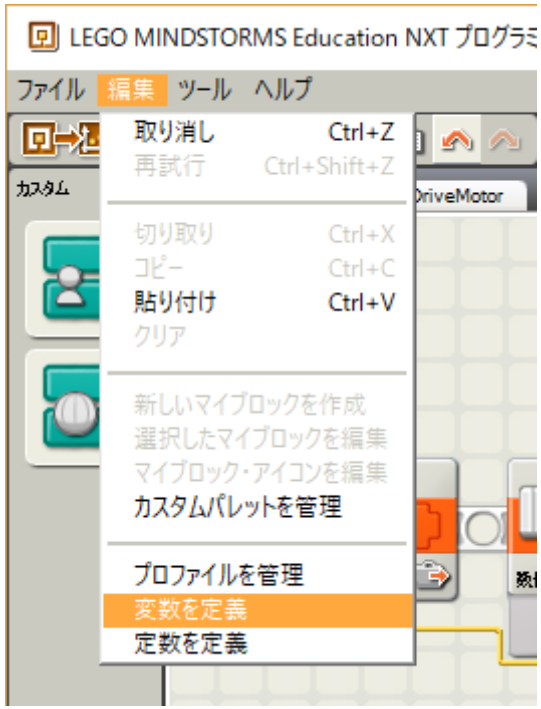
新しいプログラムの名前を
Kadai01
に変更して、実行を押す
大文字小文字は区別する

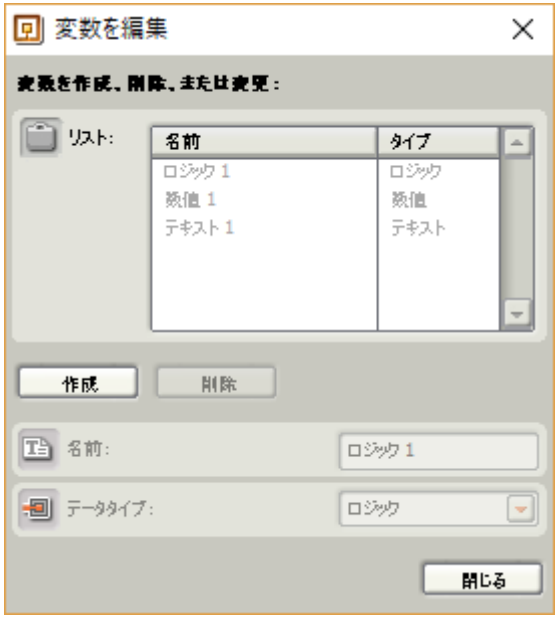
準備作業

- 2つの変数と1つの定数を定義する
  - 変数ブロックはプログラムの中で値を一時的に保管したり計算して値が変わる場合に使う
    - 走行速度　0 ~ 100
    - ハンドル　-100 ~ +100
  - 一定(定数)ブロックはプログラムの中で変化しない値を保管する場合に使う
    - 制限速度50に設定

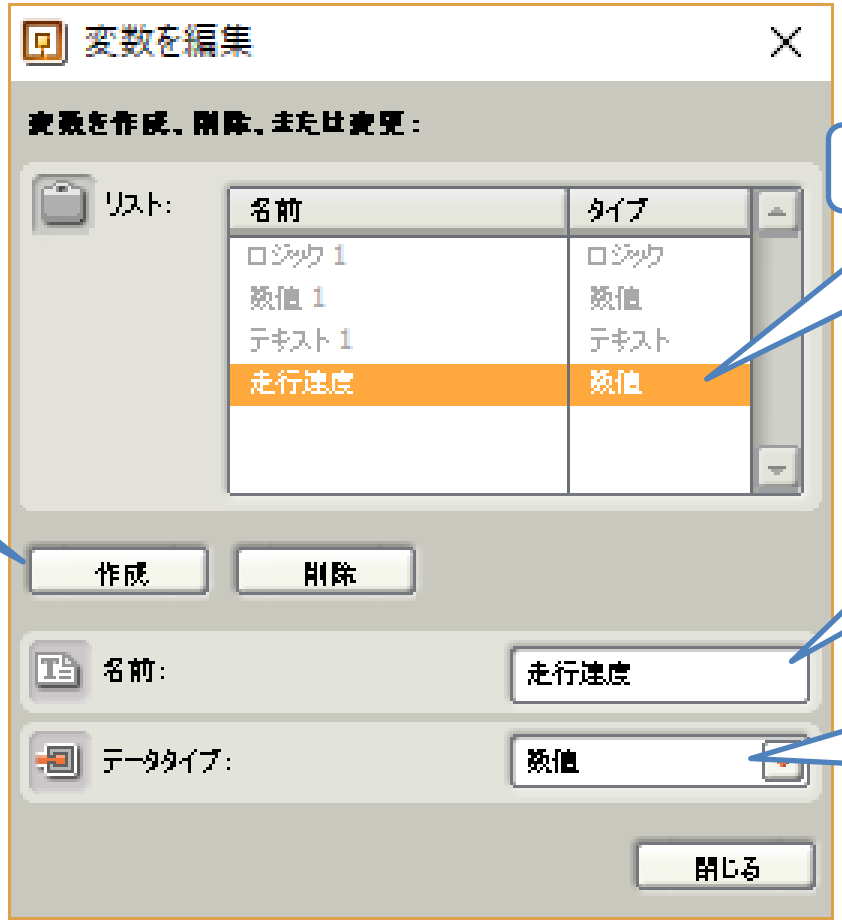
変数を定義

- メニューの編集から【変数を定義】を選択
- 【変数を編集】のウィンドウが表示





変数　走行速度　を定義



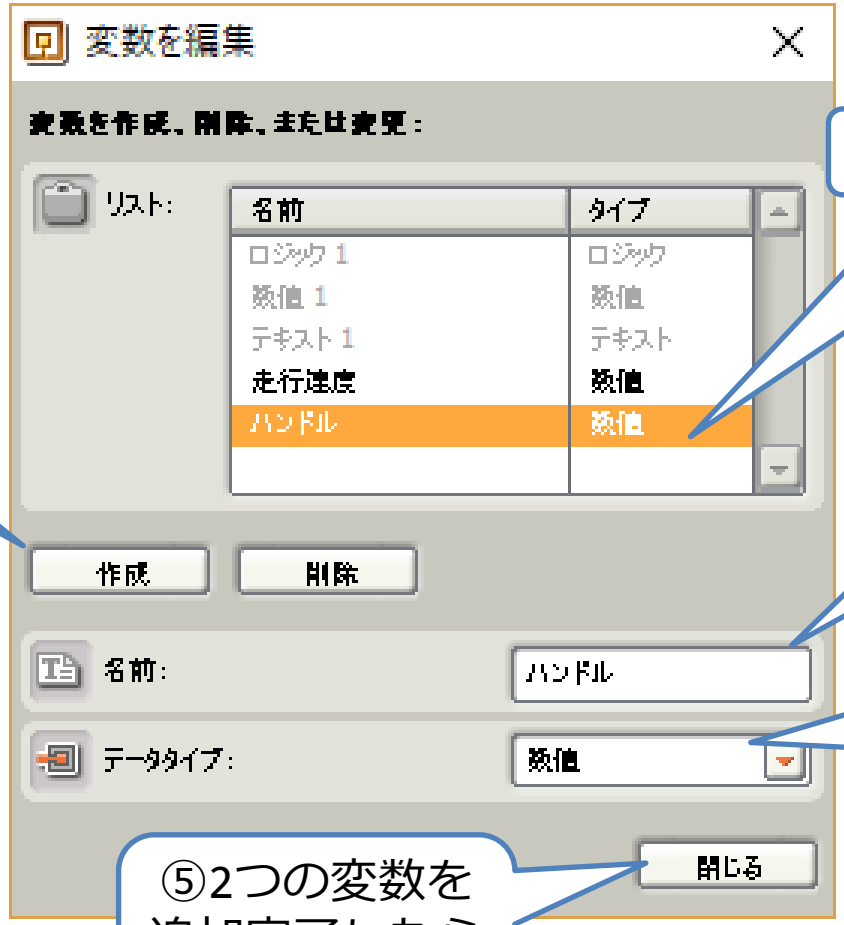
①**作成**を押す

②リストに変数が追加

③名前を
走行速度に変更

④データタイプを
数値に変更

変数 ハンドル を定義



①**作成**を押す

②リストに変数が追加

③名前を
ハンドルに変更

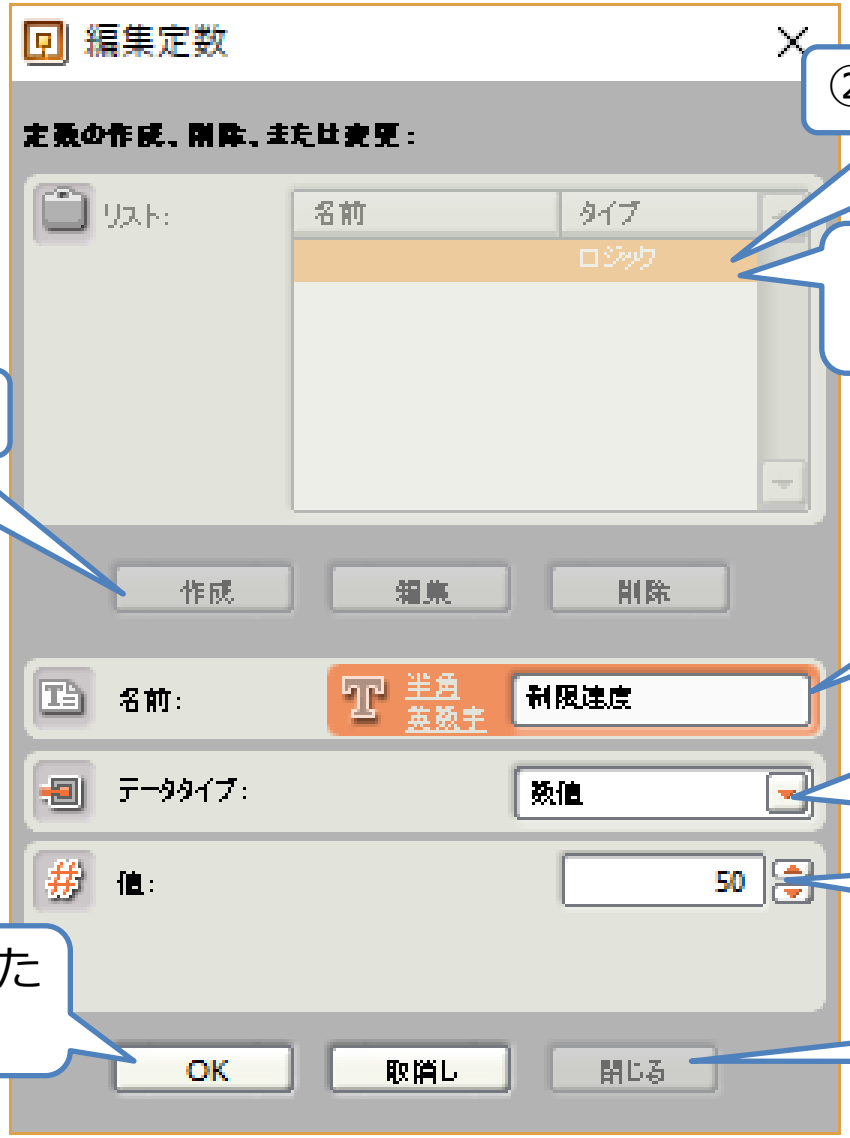
④データタイプを
数値に変更

⑤2つの変数を
追加完了したら
閉じるを押す

定数を定義

- メニューの編集から【定数を定義】を選択
- 【編集変数】のウィンドウが表示

定数　制限速度　を定義



①**作成**を押す

②リストに定数が追加

③名前を
制限速度に変更

④データタイプを
数値に変更

⑤値を**50**に設定

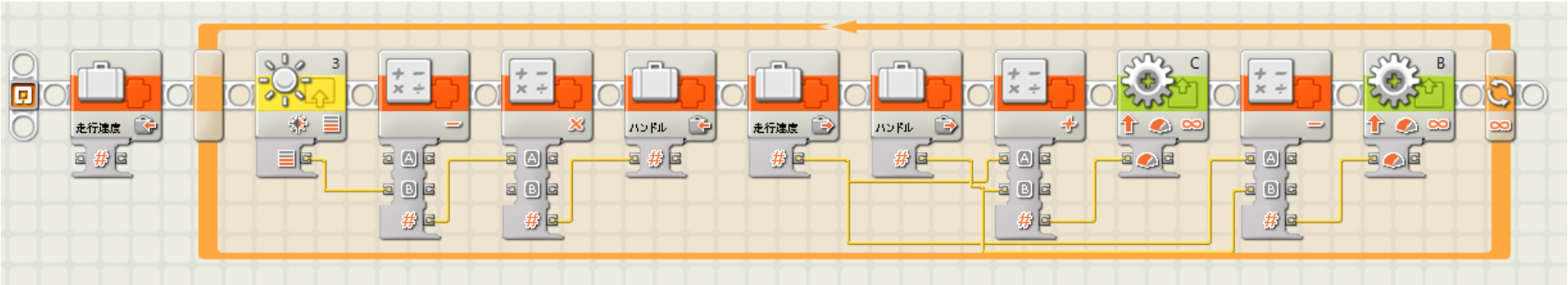
⑥入力が終わった
OKを押す

⑦リストに制限則が
追加されたか確認

⑧閉じる

プログラム全体

この範囲は繰り返して実行する



走行速度の設定

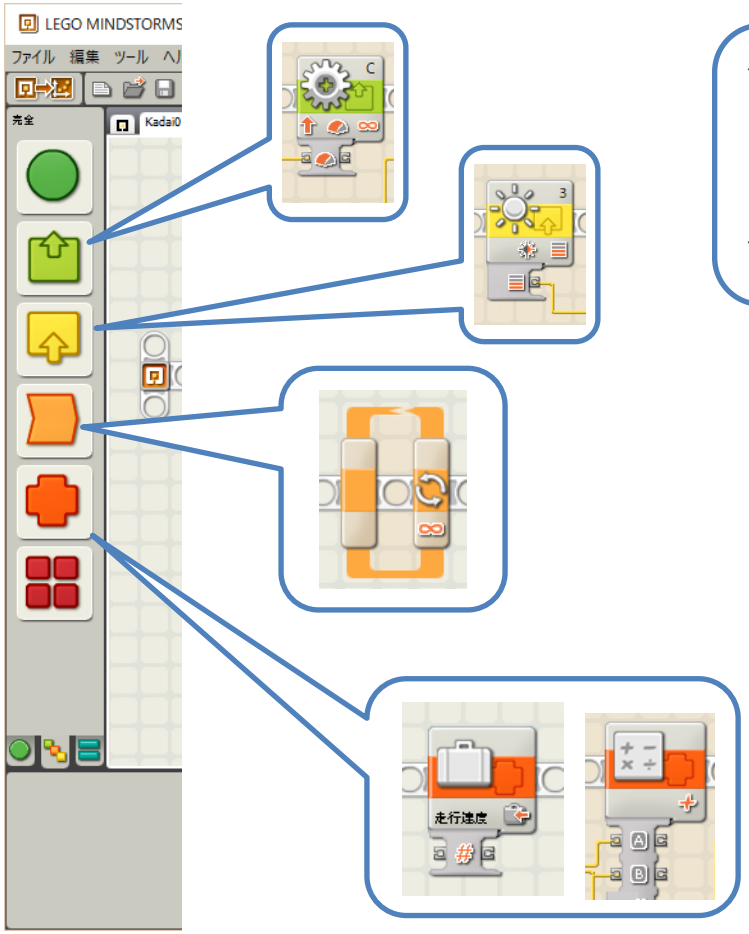
ハンドルを回す量を計算

左モーターを回す

右モーターを回す

走行速度とハンドルを回す量から左右モーターのパワーを計算

プログラム作成①-1

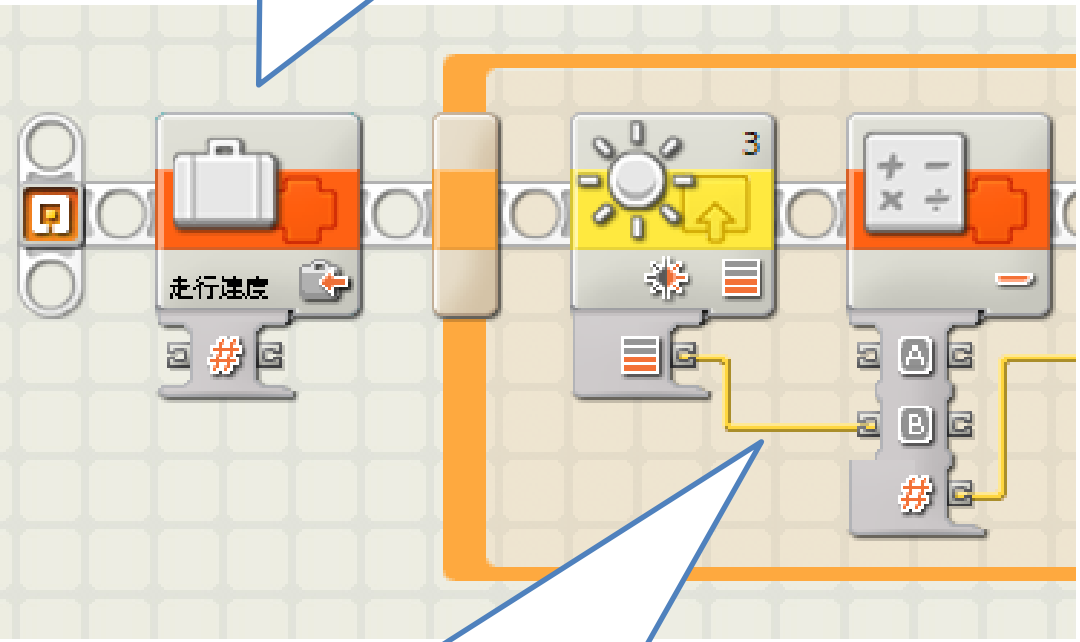


命令ブロックは各色のパレットに入っている

命令ブロックの色とパレットと同じ色

プログラム作成①-2

命令ブロックは
開始位置から右につなげていく



命令ブロック同士は
配線をつないでデータをやり取りできる

プログラム作成①-3

接続したい配線のピンが
隠れているときは・・・

命令ブロックの下を
マウスでクリック

クリックで
飛び出る

クリックで
隠れる

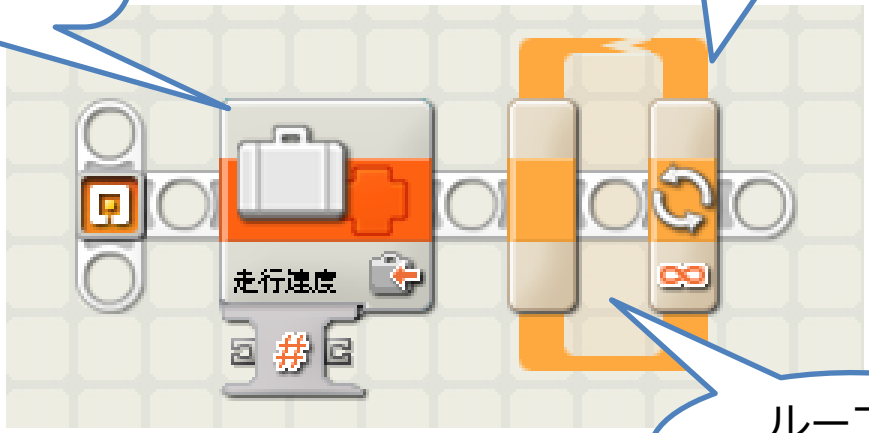
不要な配線のピンを
隠したいときは・・・

命令ブロックの下を
マウスでクリック

プログラム作成②

変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
値：　50

ループブロック
コントロール：　永久



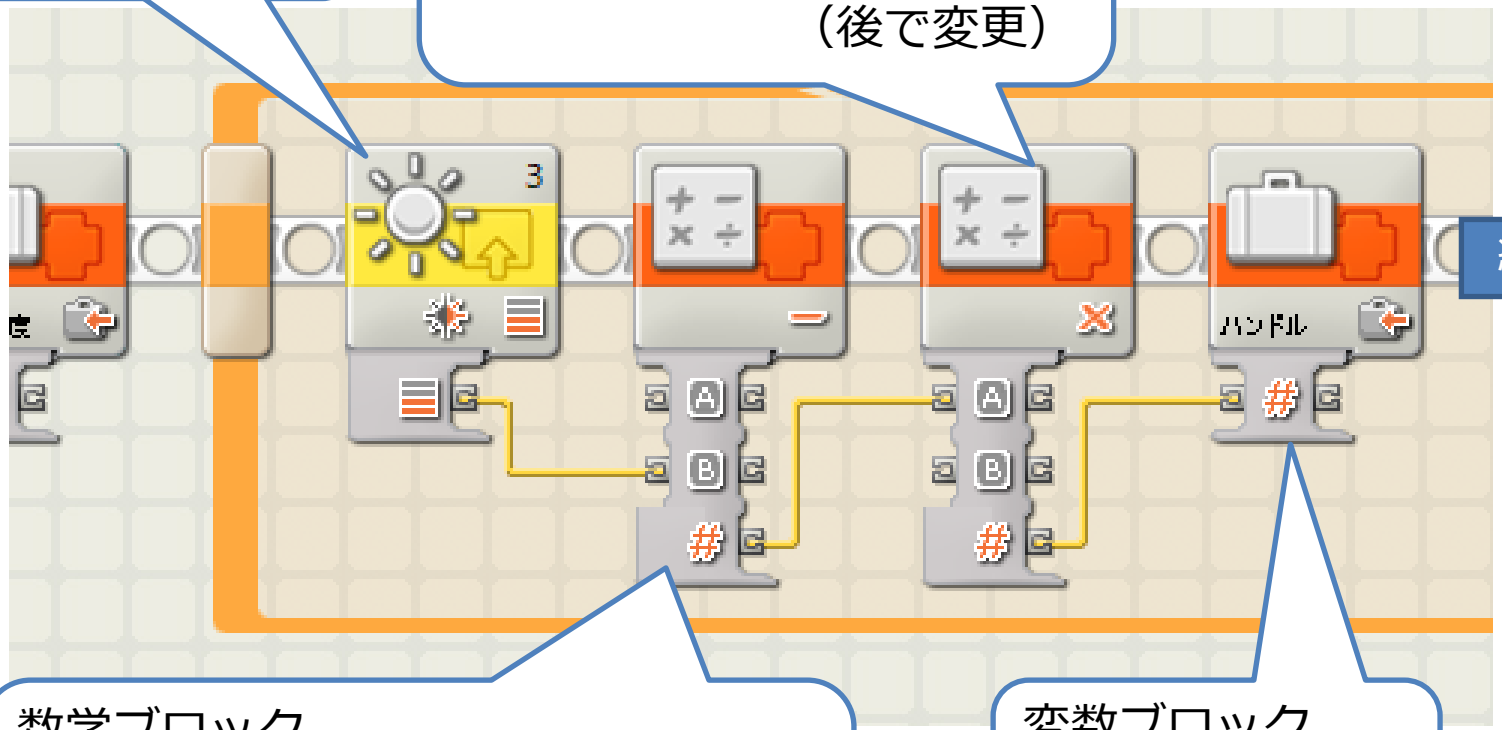
ループの
内側に処理を追加

走行速度を50に設定して、ずっと繰り返す処理を行う
（繰り返す処理は、次のページで追加していく）

プログラム作成③-1

光センサーブロック
設定変更なし

数学ブロック
オペレーション：掛け算
Bの欄：　　倍率　1.1
　　(後で変更)

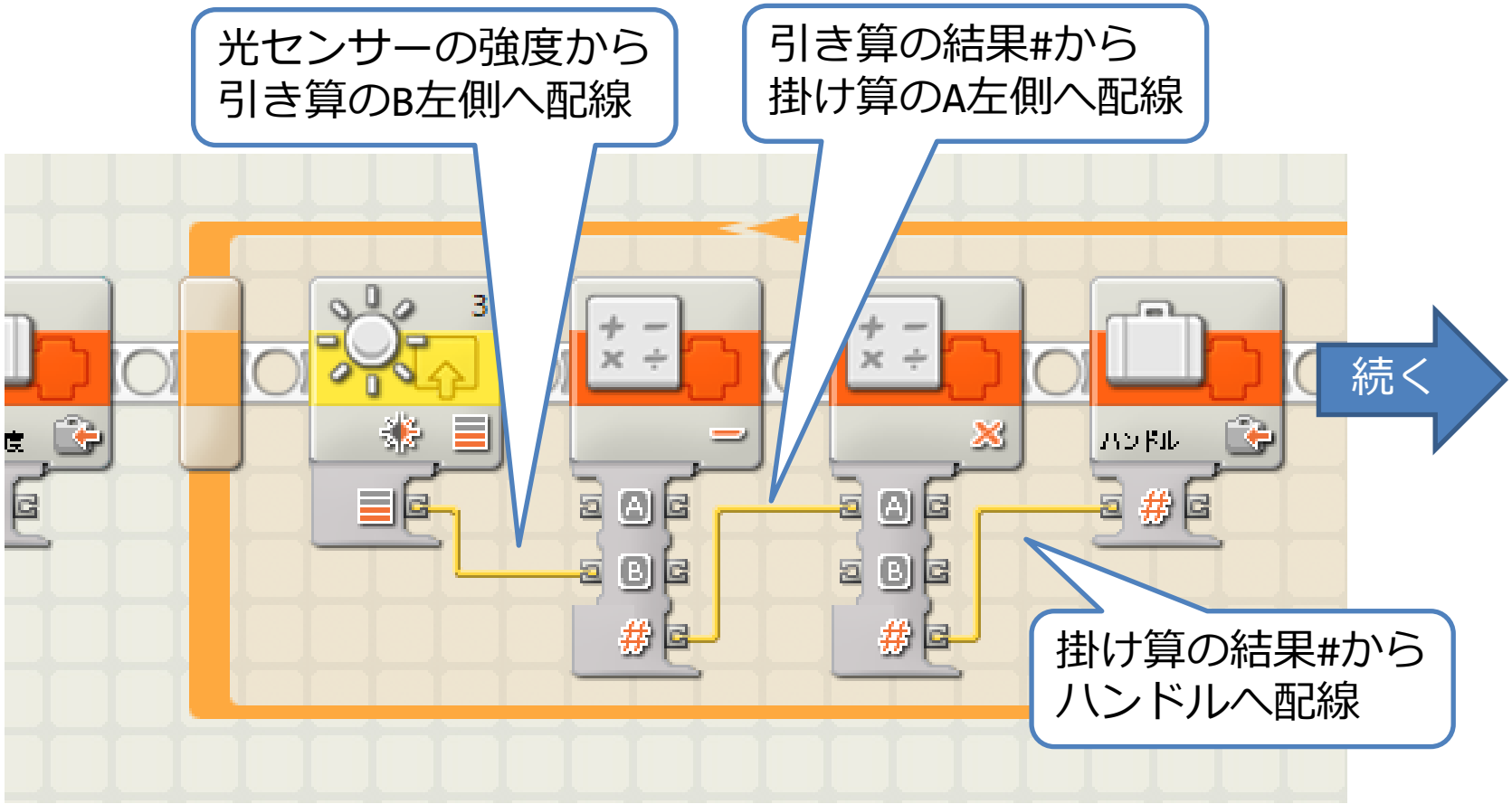


続く

数学ブロック
オペレーション：引き算
Aの欄：　　明るさの基準値　50
　　(後で変更)

変数ブロック
リスト：ハンドル
動作：　書き込み

プログラム作成③-2



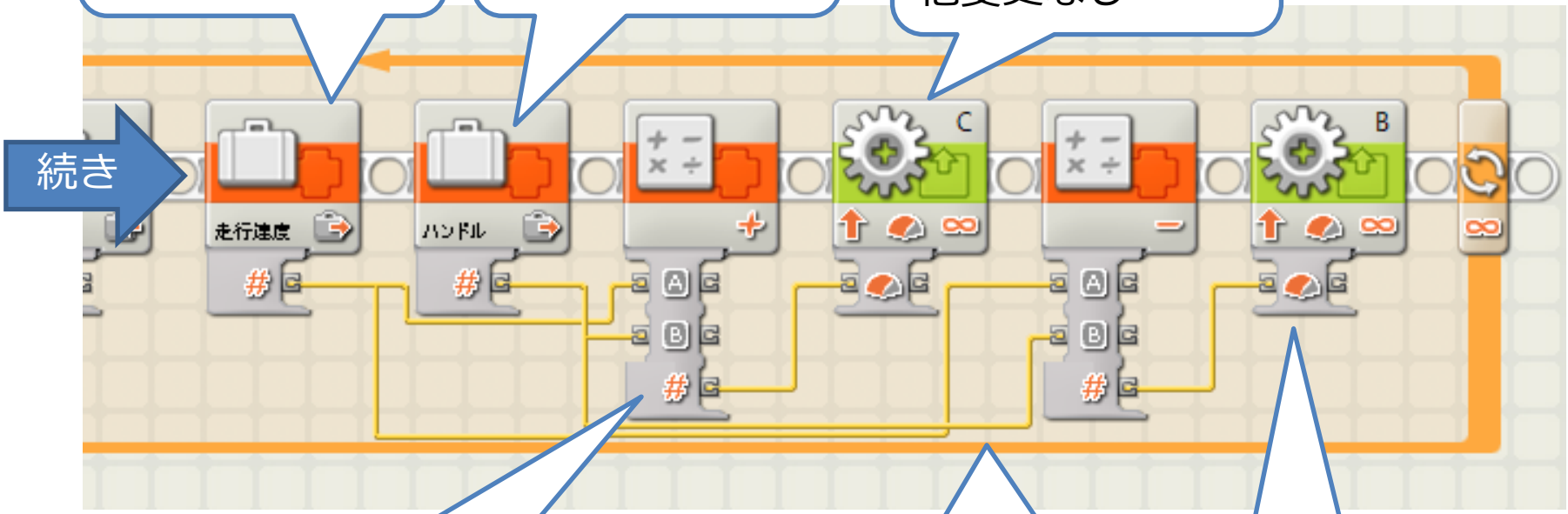
基準値から計測した明るさを引き、どれだけずれているか(誤差)計算する
誤差に倍率をかけた値でハンドルを回す量を決定する

プログラム作成④-1

変数ブロック
リスト：　走行速度
動作：　　読み込み

変数ブロック
リスト：　ハンドル
動作：　　読み込み

モーターブロック
ポート：C
他変更なし



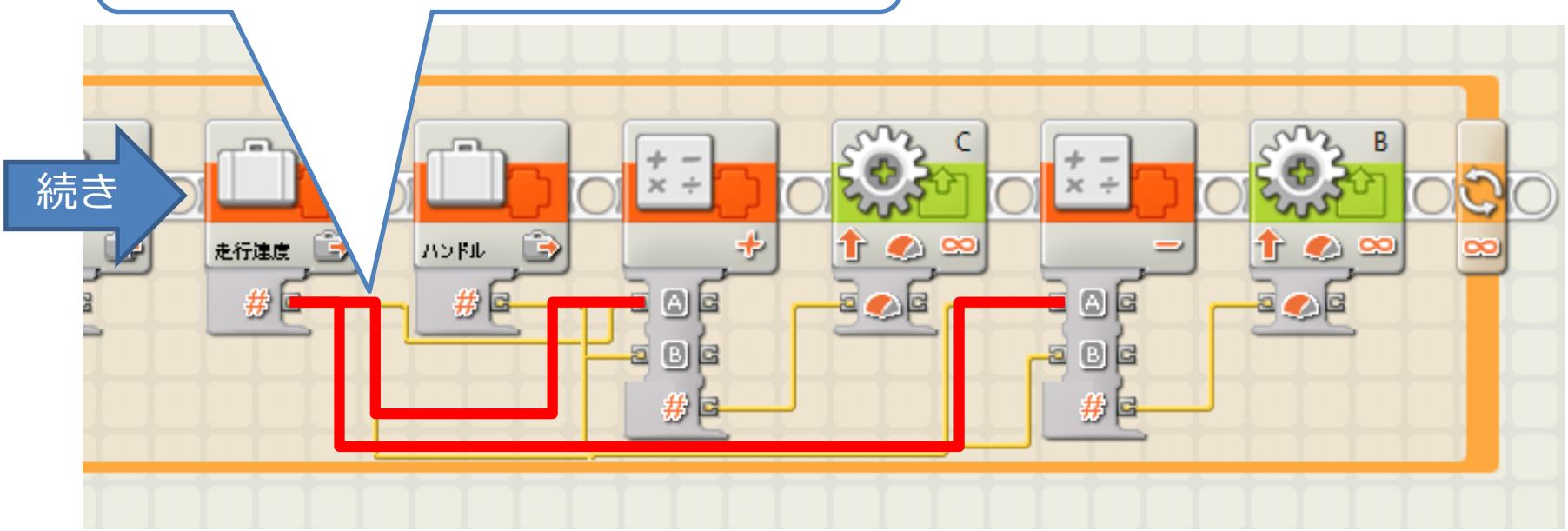
数学ブロック
オペレーション：足し算

数学ブロック
オペレーション：引き算

モーターブロック
ポート：B
他変更なし

プログラム作成④-2

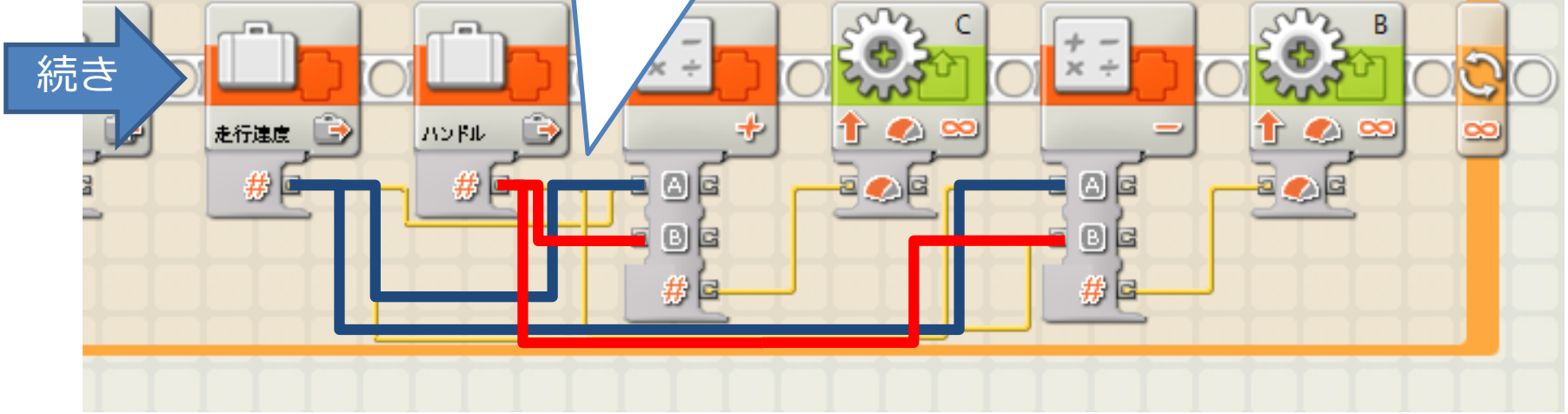
走行速度の値#から足し算のA左側へ配線
走行速度の値#から引き算のA左側へ配線



※注意
配線は、始めと終わりの2か所をクリックすると自動でつないでくれます

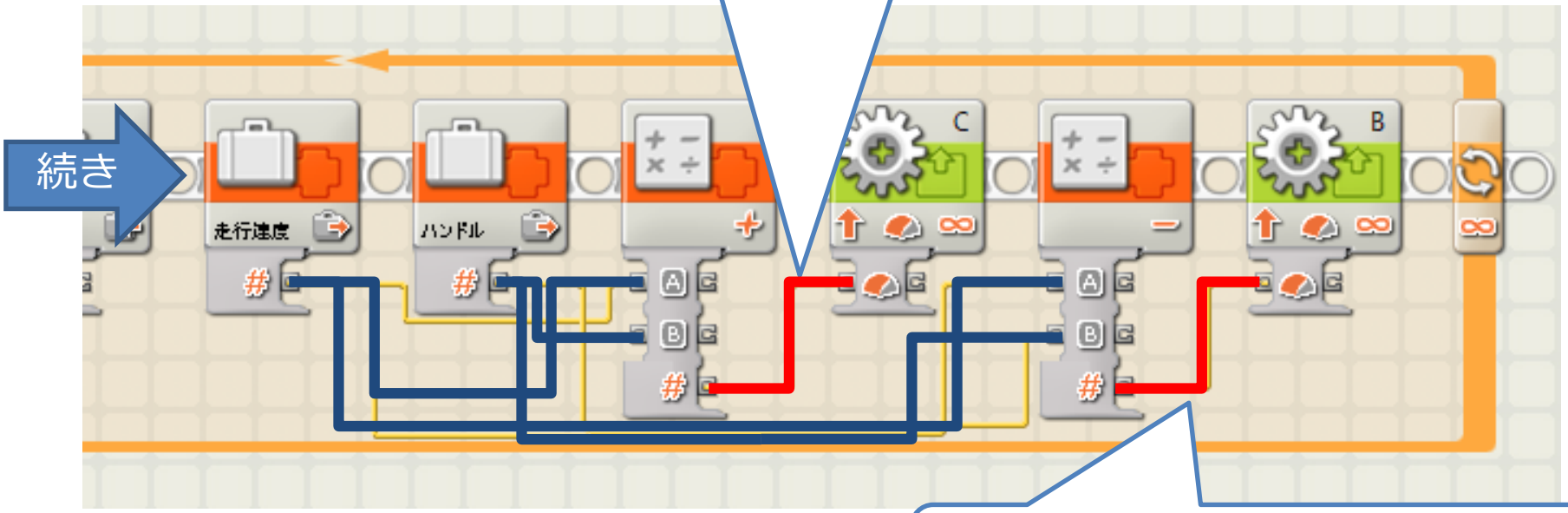
プログラム作成④-3

ハンドルの値#から足し算のB左側へ配線
ハンドルの値#から引き算のB左側へ配線



プログラム作成④-4

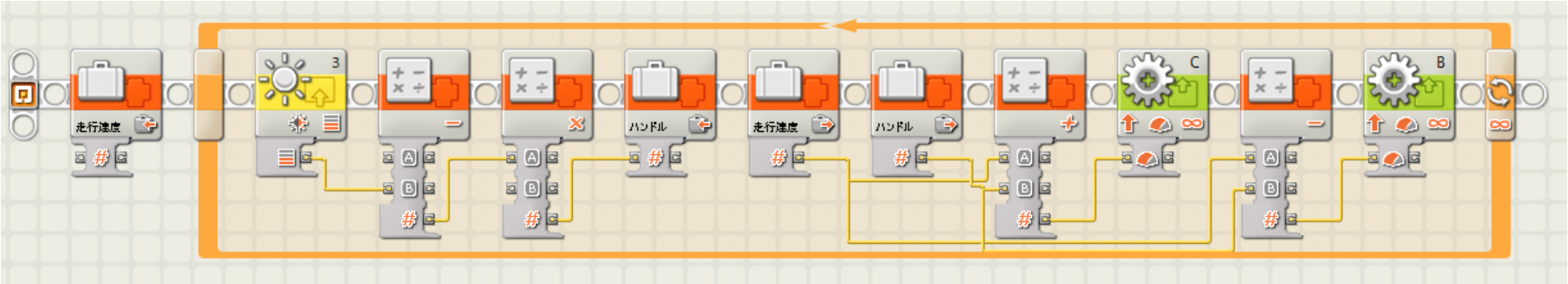
足し算の結果#から
Cモーターブロックのパワーへ配線



引き算の結果#から
Bモーターブロックのパワーへ配線

走行速度とハンドルを回す量から左右モーターのパワーを計算
　左モーターのパワー＝走行速度＋ハンドルを回す量
　右モーターのパワー＝走行速度－ハンドルを回す量

プログラム作成⑤　完成



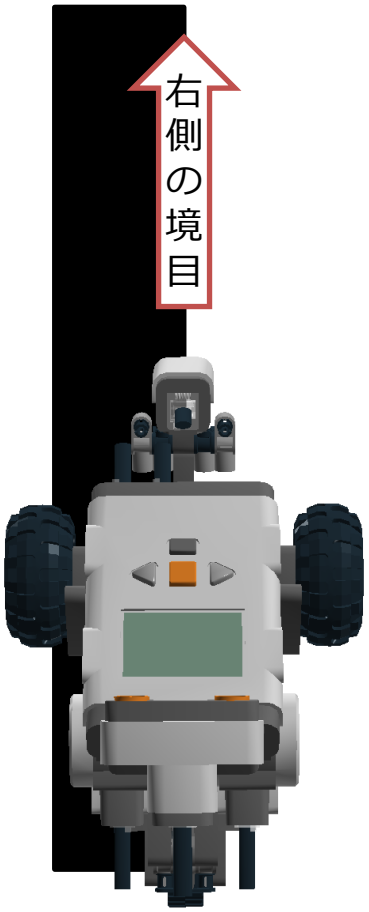
命令ブロックの配置や設定、配線の間違いがないか確認
プログラムを保存したら、ロボットにダウンロードして実行する

調整・動作確認

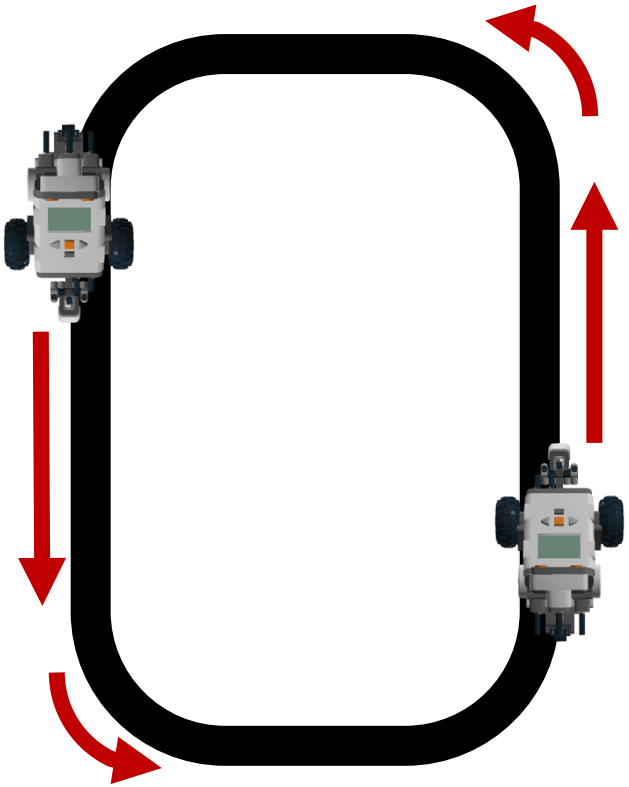
調整を行い
ロボットの動作確認を行う

ロボットの置き方、周回方向

- コース黒線右側の境目を走行します



- コースの外側を周回するように配置

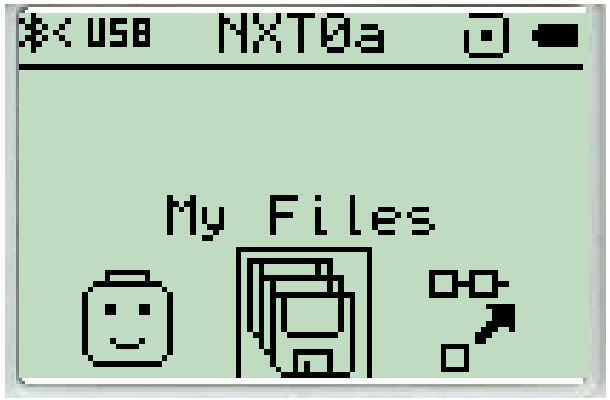


明るさの基準値を計測して決める

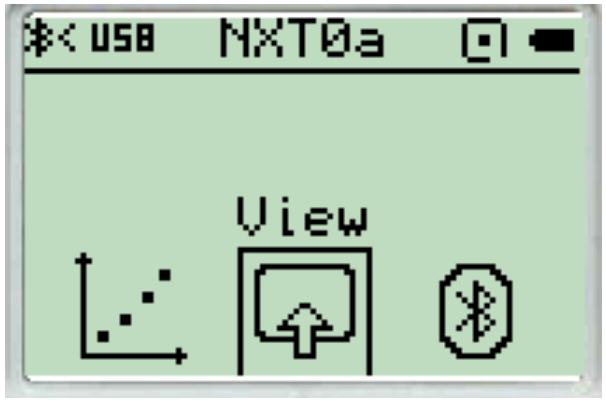
- 明るさの基準値が正しく設定されないとコースをうまく走れません。必ず測定して設定する。
- 明るさの基準値の決定方法
  1. ロボットの光センサーを使って、コース上の白の明るさと黒の明るさを計測する
  2. 計測した白の明るさと黒の明るさの平均値を計算する(小数点以下は四捨五入)
  3. プログラムの明るさの基準値の値を変更する

明るさを計測する①

- My Files から View へ



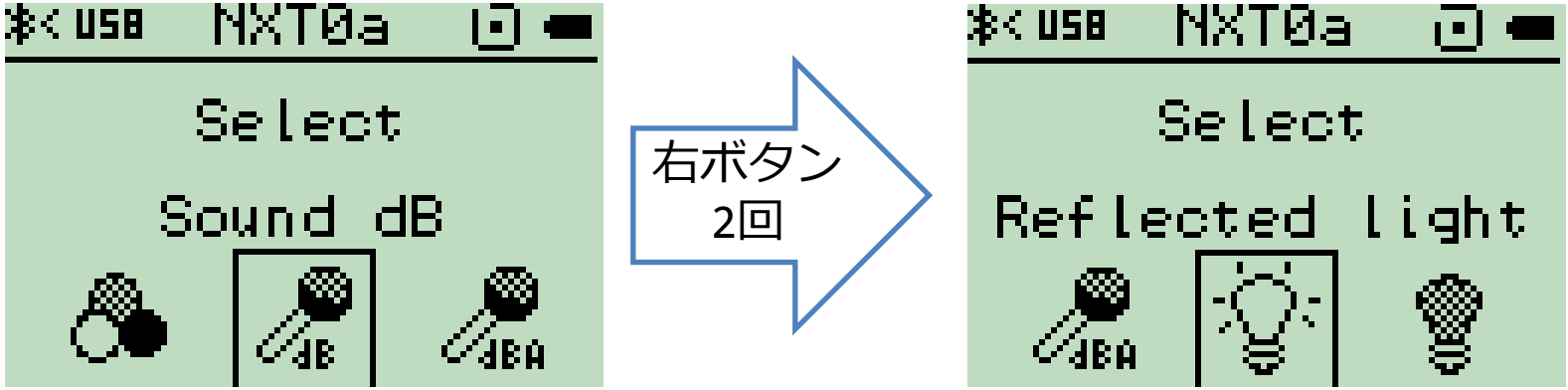
右ボタン
3回



オレンジボタンで
選択

明るさを計測する②

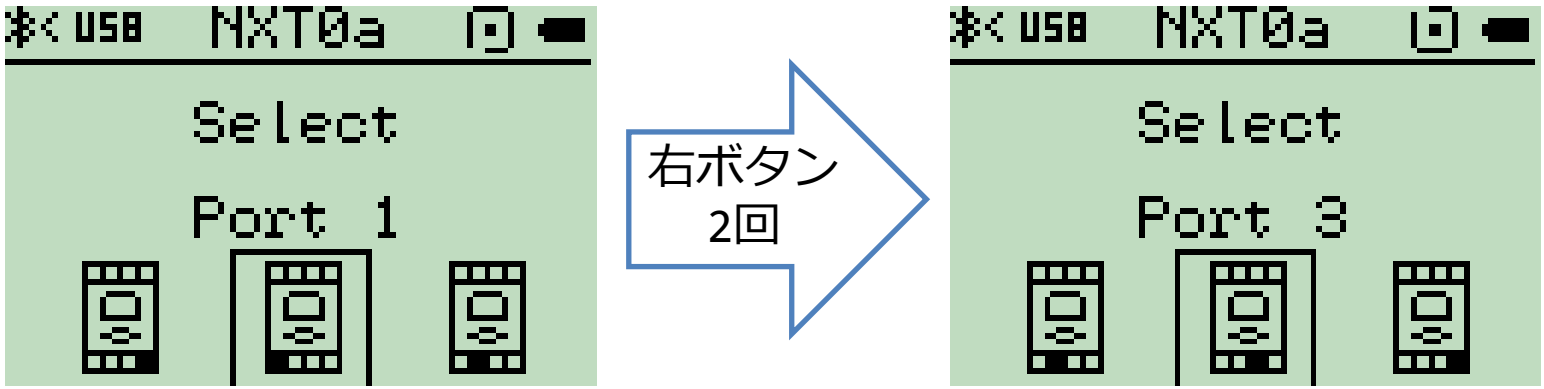
- センサーを選択 Reflected light



オレンジボタンで
選択

明るさを計測する③

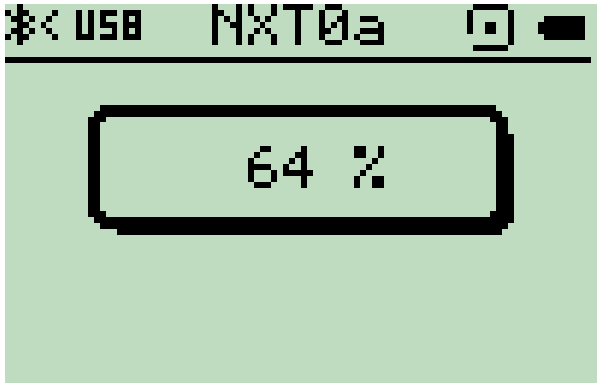
- センサーの接続ポートを選択 Port 3

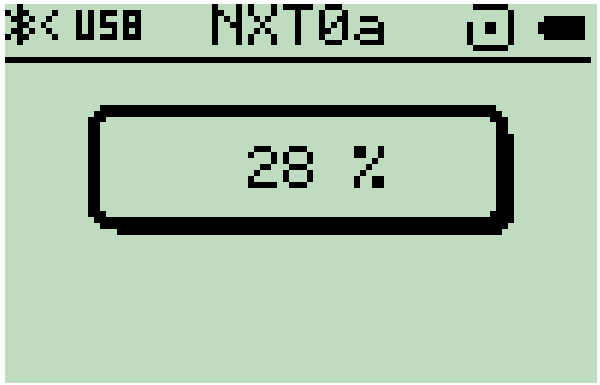


オレンジボタンで
選択

明るさを計測する④

- 明るさを計測、平均値を計算する
  - 明るさは場所やロボットにより微妙に異なる値になる





コースの白の上で
計測、記録する

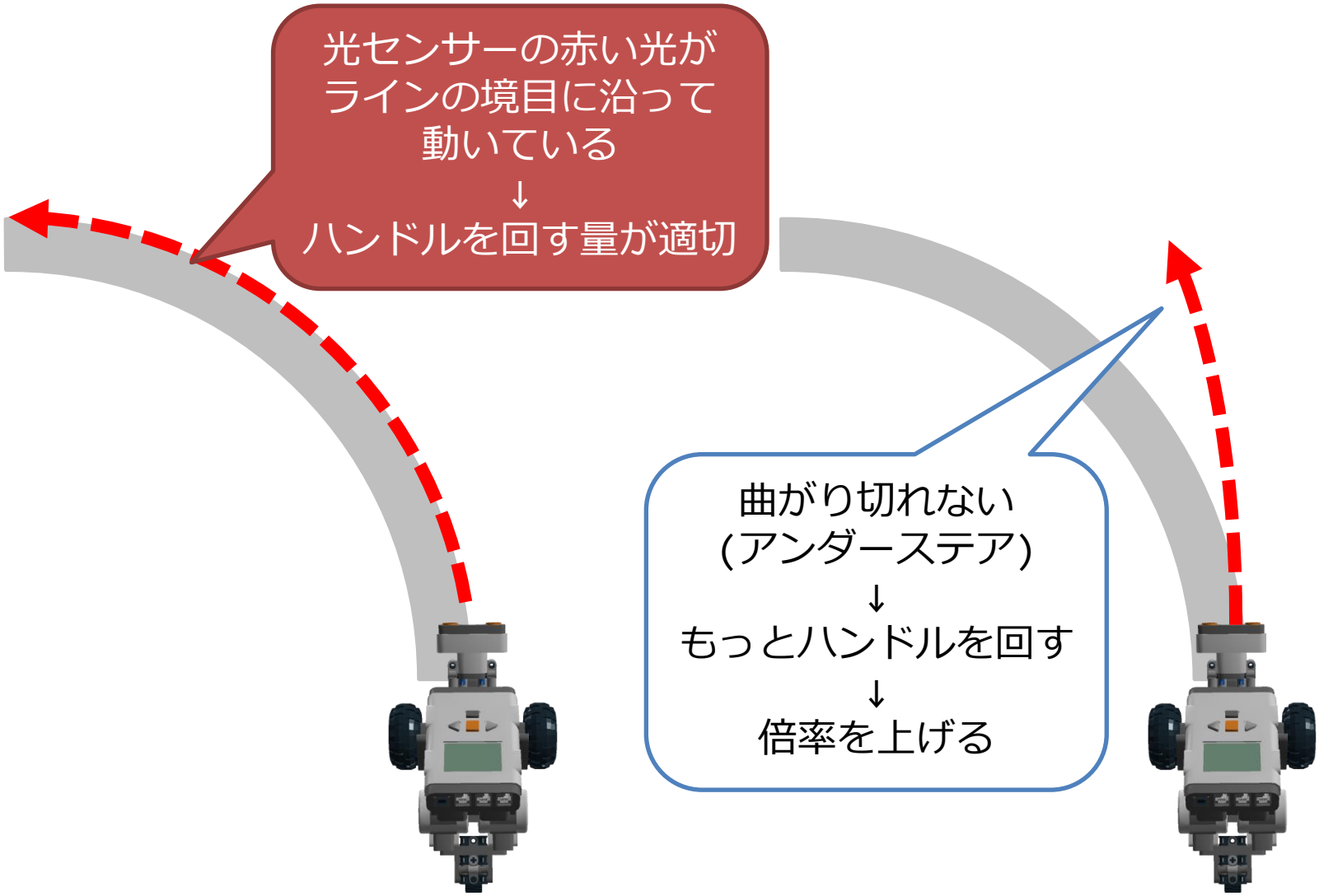
コースの黒の上で
計測、記録する

測定が終了したら灰色の四角ボタンを数回押してMy Filesまで戻る

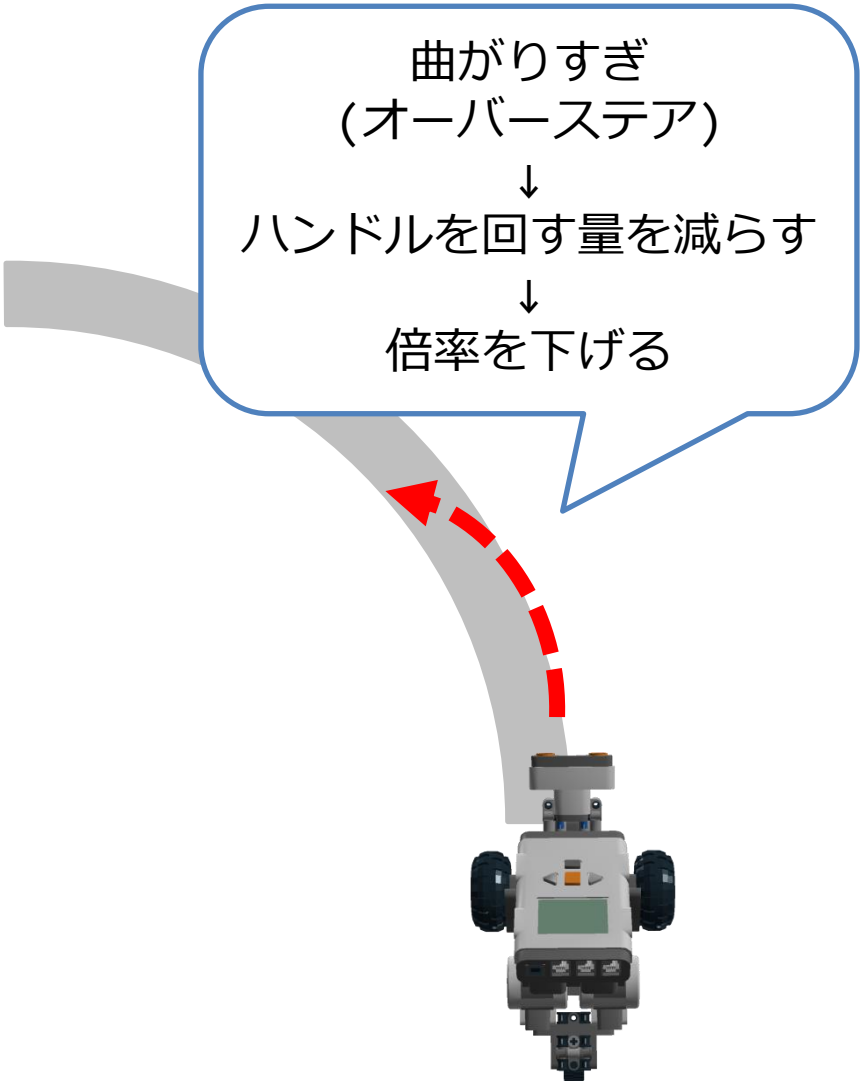
ハンドルを回す量を調整する

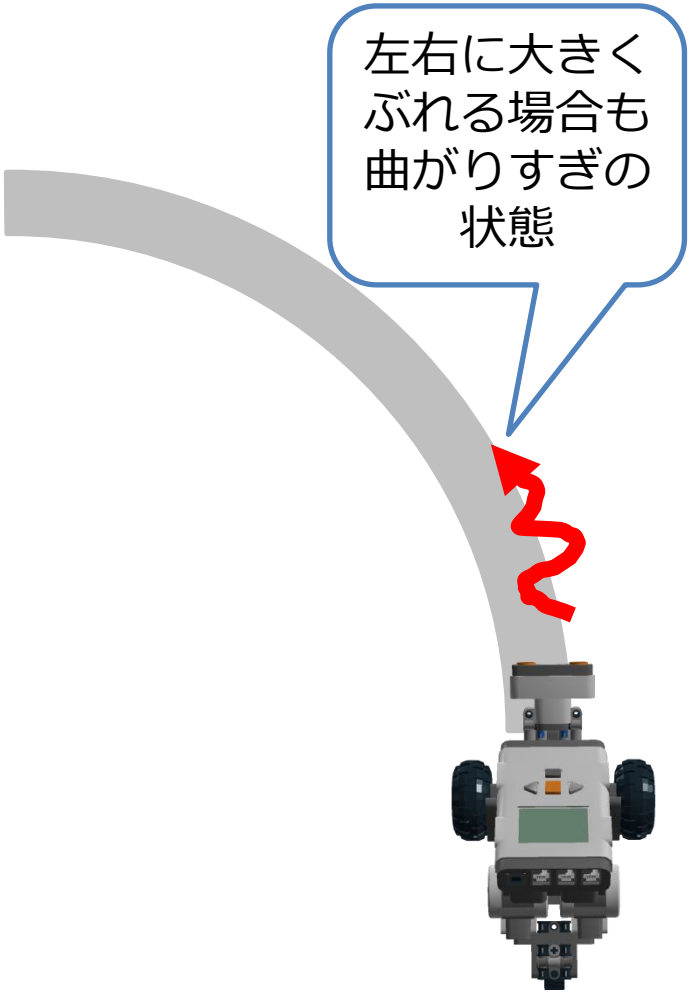
- ロボットがラインの境目に沿って走行するように、ハンドルを回す量を調整する
  - 曲がり切れない場合は、倍率を上げる
  - 曲がりすぎる場合は、倍率を下げる
- カーブでどう動いているか、ロボットの走行をよく観察してください

ハンドルを回す量を調整する



ハンドルを回す量を調整する





アンケート

特別授業のアンケートに
回答してください